

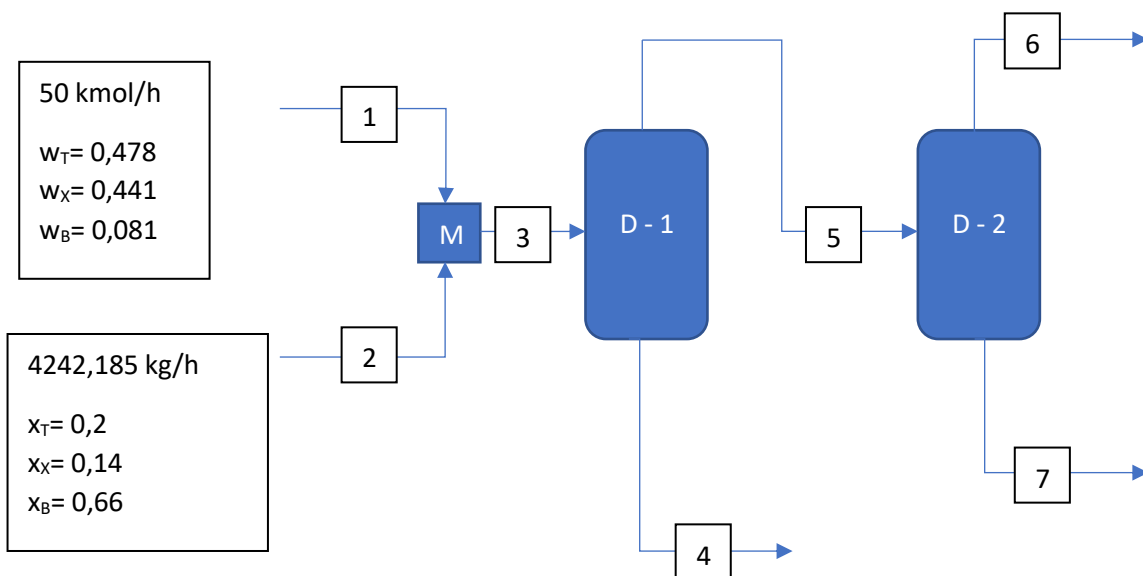
1) En una planta de proceso se producen dos corrientes que contienen tolueno ($C_6H_5CH_3$), xileno ($C_6H_4(CH_3)_2$) y la fracción restante es benceno (C_6H_6). Estas corrientes se envían a una unidad de separación, formada por dos columnas de destilación. Los flujos y concentraciones de las corrientes se indican en la figura.

El producto de fondo de la primera columna contiene 97% molar de xileno y no contiene benceno, y el 93% del xileno que se alimenta a la unidad se recupera en esta corriente.

El producto de cabeza alimenta a la segunda columna. El producto de tope de la segunda columna contiene 5% molar de tolueno y no contiene xileno. El 96% del benceno alimentado a la unidad se recupera en esta corriente.

En la figura los subíndices T, X y B corresponden a tolueno, xileno y benceno, respectivamente. Calcule los grados de libertad de las fronteras global, primera y segunda columna, explicitando incógnitas y ecuaciones que se consideraron para efectuar dicho análisis.

Calcule el flujo molar de todas las corrientes y composiciones molares de corriente de fondo de la segunda columna



2) El análisis de cierto combustible sólido indica que contiene:

	(% P/P) en combustible libre de cenizas y humedad
C	50.8
H	6.1
O	42.8
N	0.2
S	0.1

CENIZA	0.2 % (P/P) en el sólido seco, libre de humedad
HUMEDAD	6.0 % (P/P) en sólido tal como se recibe

El análisis Orsat del gas de salida del horno en el que se utiliza dicho combustible indica que la relación CO_2 a CO es de 9 a 2 y que el nivel de oxígeno alcanza el 7.5 % (V/V). El S sale como SO_2 y por la temperatura alcanzada, se asume que el N_2 actuará como inerte. Toda la ceniza sale del horno en forma de escoria fundida. Calcule el porcentaje de exceso de aire utilizado para llevar a cabo la combustión y la composición molar ó (%V/V) de la corriente gaseosa de salida del horno.

3) Se quema un combustible sólido con la siguiente composición:

C: 37,83%

H: 1,26%

O: 25,22%

N: 25,6%

S: 10,09%

Los gases de salida presentan la siguiente composición:

CO_2 : 14,34%

SO_2 : 1,43%

H_2O : 2,87%

Plantee y resuelva los balances que correspondan a los efectos de determinar el exceso de aire que se utilizó en la combustión (basado en el necesario para producirla combustión de todo el combustible).